

Andre Luiz Ramos Forastieri rm572203

Eduardo Damasio Guelere rm569960

Isabelle Ferreira Neri Feitoza rm573507

Marina Fernandes Gomes Mesquita rm571265

Milena Silva Conegin rm568923

Turma: 1TDSPH

OrbitSafe

CONECTIVIDADE

Satélites cobrindo regiões remotas e situações de emergências

Global Solution orientado pelo professor

Gilberto Alexandre das Neves. Da disciplina:

Domain driven Design Usin Java

Fiap

2026

Sumário

Introdução.....	1
Objetivo.....	2
Problemática.....	3
Proposta de solução.....	4
Conclusão.....	5
Diagrama.....	6
Ilustração dos métodos.....	7

Introdução

O OrbitSafe é uma solução criada para garantir segurança, monitoramento e comunicação onde e quando as pessoas mais precisam. Usando a tecnologia de satélites, o sistema mantém comunidades isoladas ou atingidas por desastres naturais totalmente conectadas e amparadas justamente no momento em que as redes tradicionais, como internet e sinal de celular, entram em colapso.

Objetivo

Nosso principal objetivo é construir uma ponte indestrutível entre as vítimas de crises e as equipes de socorro. Através do OrbitSafe, queremos transformar o caos de um desastre natural ou de uma região sem sinal em dados organizados, claros e acionáveis. Queremos ser a ferramenta que dá voz a quem está isolado e precisão a quem vai salvar.

O sistema atua de maneira estratégica, automatizando o recebimento de queixas e dividindo os chamados por níveis de criticidade para que a Central de Controle saiba exatamente onde agir primeiro. Dessa forma, eliminamos as informações desencontradas e permitimos que o Suporte, Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalhem com um mapa situacional claro e preciso.

O OrbitSafe não é apenas um software de monitoramento, mas uma solução humanitária indispensável que transforma a tecnologia orbital em uma ferramenta direta de defesa civil. Nosso compromisso é garantir que o direito à comunicação e ao socorro rápido seja universal, assegurando que nenhuma comunidade seja deixada invisível no momento em que mais precisam de ajuda.

Problemática

Em situações de desastres naturais ou crises severas, a infraestrutura tradicional de comunicação como antenas de celular, cabos de fibra óptica e redes elétricas são quase sempre os primeiros a entrarem em colapso. Isso cria um cenário de isolamento duplo: as comunidades afetadas perdem a capacidade de pedir socorro e as equipes de resgate ficam "cegas", sem saber onde atuar primeiro ou qual é a gravidade real da situação. Além disso, em regiões remotas, a falta de conectividade diária atrasa o desenvolvimento e impede respostas rápidas em emergências de saúde ou segurança.

Proposta de solução

O OrbitSafe surge para quebrar esse ciclo de isolamento através de um ecossistema inteligente que une infraestrutura espacial e software de gestão de crises. Quando as redes terrestres falham, nossa plataforma entra em ação utilizando a tecnologia de satélites para garantir que os cidadãos consigam reportar suas situações e pedir socorro de qualquer lugar.

A grande inovação da nossa solução está na automação do atendimento: o sistema capta a queixa do usuário, sua localização exata via satélite e através de uma triagem inteligente, classifica a gravidade do evento em tempo real. Essas informações chegam consolidadas e organizadas a uma Central de Controle, permitindo que a Defesa Civil e os bombeiros saibam exatamente quem precisa de ajuda, onde a pessoa está e o nível de urgência do resgate.

Conclusão

Por fim, o OrbitSafe prova que a tecnologia espacial não precisa estar distante da realidade das pessoas, ela pode e deve ser usada para proteger o cidadão no seu momento mais vulnerável. Ao integrar de ponta a ponta o cadastro do usuário, a comunicação via satélite e uma central com triagem inteligente, o projeto elimina o maior inimigo do gerenciamento de crises: “o tempo perdido com a falta de informação”.

O impacto gerado pelo OrbitSafe é profundo e imediato. Para as comunidades isoladas, ele representa a certeza de que elas nunca serão esquecidas ou deixadas invisíveis, não importa o quão severo seja o cenário. Para a Defesa Civil e as equipes de resposta, a plataforma transforma o caos das buscas “às cegas” em operações “cirúrgicas”, organizadas e baseadas em dados reais. Em última análise, o impacto do OrbitSafe se traduz na métrica mais valiosa de todas: vidas salvas através da conectividade.

Diagrama

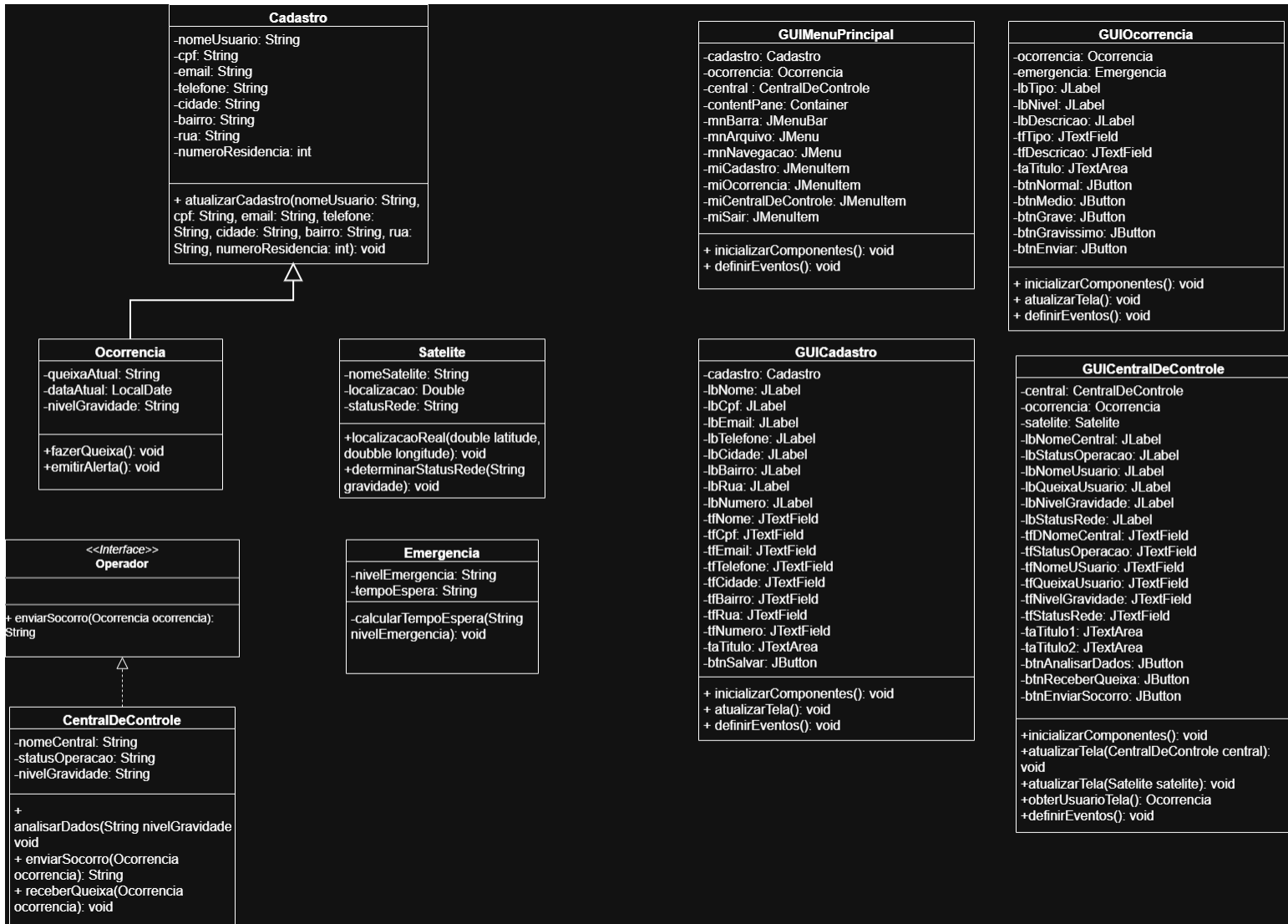


Ilustração dos métodos

1- Método enviarSocorro:

Esse método é aplicado para quando o usuário apertar o botão referente a gravidade da situação, o suporte direciona a ajuda de acordo com a gravidade.

```
public String enviarSocorro( @NotNull Ocorrencia usuario) {  
    String nivel = usuario.getNivelGravidade();  
    String mensagem;  
  
    if (nivel.equalsIgnoreCase("Gravíssimo")) {  
        mensagem = ("Bombeiro e Ambulância foram enviados!");  
    } else if (nivel.equalsIgnoreCase("Grave")) {  
        mensagem = ("Carro de suporte enviado!");  
    } else if (nivel.equalsIgnoreCase("Médio")) {  
        mensagem = ("Drone enviado para inspeção!");  
    } else {  
        this.statusOperacao = "NORMAL";  
        mensagem = ("Inspeção está sendo realizada pela central de controle");  
    }  
    return mensagem;  
}
```

Nessa simulação de queixa, que supostamente um usuário teria feito, o botão apertado por ele foi o “Gravíssimo”, ou seja, o suporte de ajuda irá enviar um Bombeiro e uma Ambulância ao local. Assim conseguindo atender com mais precisão os cidadãos em situação de emergência.

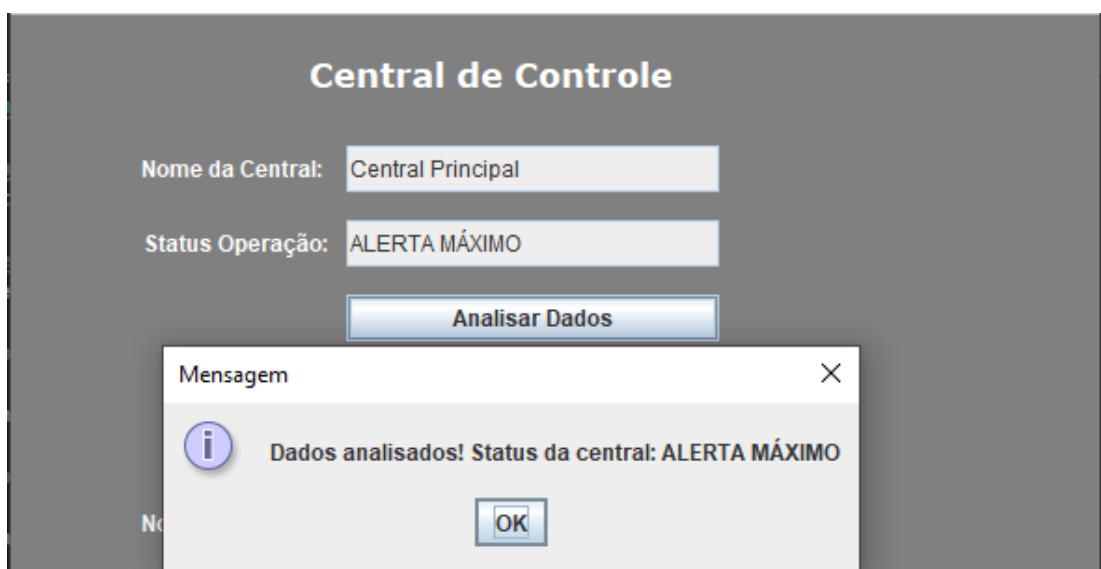
The screenshot displays the OrbitSafe application interface. At the top, a window titled "OrbitSafe" contains a yellow warning icon and the message: "Enviamos o suporte de ajuda: Bombeiro e Ambulância foram enviados!". Below this message is an "OK" button. The main application window has a dark gray background and contains three text input fields: "Nome do Usuário:" with the value "João Silva", "Queixa Atual:" with the value "Caiu o barranco devido a chuva forte", and "Nível Gravidade:" with the value "Gravíssimo". At the bottom of the interface are two buttons: "Receber Queixa" and "Enviar Socorro".

2- Método receberQueixa:

Esse método é utilizado pela central de controle para analisar, determinar o status da operação e transmitir um alerta da situação, de acordo com a queixa que o usuário realizou, assim obtendo um controle das queixas, priorizando as que tem um grau maior de gravidade.

```
public void receberQueixaUsuario( @NotNull 0correncia usuario) {  
    System.out.println(getNomeCentral() + " Recebendo queixa de: " + usuario.getNomeUsuario());  
    System.out.println("Detalhes da Queixa: " + usuario.getQueixaAtual());  
  
    // Pega o nível de gravidade que o usuário selecionou  
    String nivel = usuario.getNivelGravidade();  
  
    // Analisa o nível para determinar o status e alerta  
    if (nivel.equalsIgnoreCase("Gravissimo")) {  
        this.statusOperacao = "ALERTA MÁXIMO";  
        System.out.println("Por favor aguarde, atendimento será realizado dentre 10 minutos");  
    } else if (nivel.equalsIgnoreCase("Grave")) {  
        this.statusOperacao = "ALERTA MODERADO";  
        System.out.println("Por favor aguarde, atendimento será realizado dentre 15 minutos ");  
    } else if (nivel.equalsIgnoreCase("Médio")) {  
        this.statusOperacao = "MONITORAMENTO";  
        System.out.println("Por favor aguarde, atendimento será realizado dentre 30 minutos ");  
    } else {  
        this.statusOperacao = "NORMAL";  
        System.out.println("Por favor aguarde, atendimento será realizado dentre 24horas ");  
    }  
}
```

De acordo com o que o usuário mencionar na queixa, o alerta é emitido na central de controle, filtrando quais queixas são mais graves e precisam de atenção mais urgente.

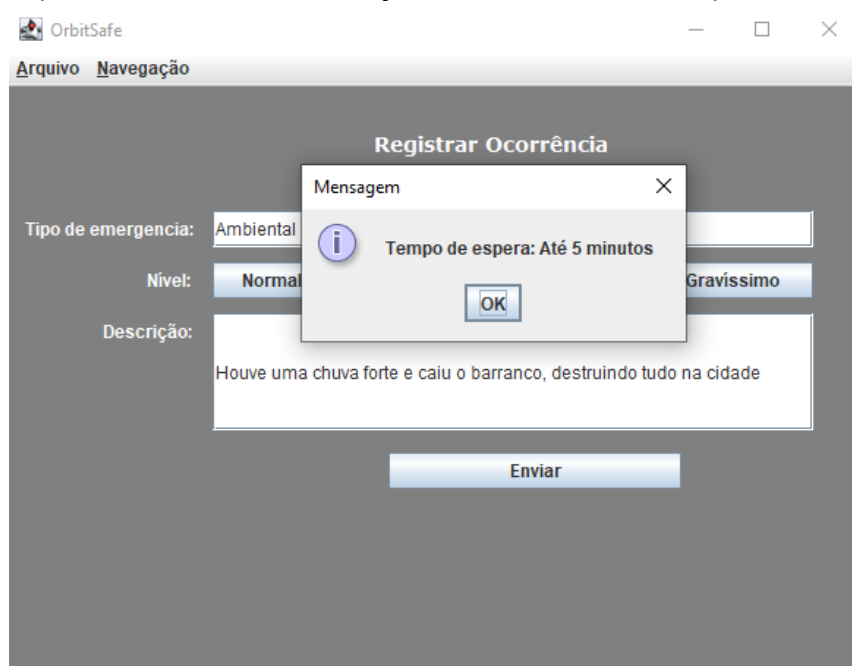


3- Método calcularTempoEspera:

Esse método serve para quando o usuário enviar a queixa no registro de ocorrências para a Central de Controle, ele fique sabendo quanto tempo terá o retorno da ajuda, de acordo com a gravidade que ele apertou no botão.

```
public void calcularTempoEspera( @NotNull String nivelEmergencia) {  
    this.nivelEmergencia = nivelEmergencia;  
  
    switch (nivelEmergencia.toUpperCase()) {  
        case "GRAVÍSSIMO":  
            this.tempoEspera = "Até 5 minutos";  
            break;  
        case "GRAVE":  
            this.tempoEspera = "Até 15 minutos";  
            break;  
        case "MÉDIO":  
            this.tempoEspera = "Até 30 minutos";  
            break;  
        case "NORMAL":  
            this.tempoEspera = "Até 24 horas ";  
            break;  
        default:  
            this.tempoEspera = "Erro!";  
            break;  
    }  
}
```

Aqui ele tem uma visualização instantaneamente após o envio a central.



4- Método determinarStatusRede

Esse método é utilizado na hora que a central receber a queixa do usuário e coletar todas as informações. Aparecendo ao apertar o botão a análise que o satélite captou, como: conectado ou desconectado. O conectado é referente ao nível de gravidade Normal e Médio, já o desconectado se encontra ao nível de gravidade Grave e Gravíssimo, onde o cidadão se encontra em uma situação de perda de sinal e perigo.

```
public void determinarStatusRede(@NotNull String gravidade){  
    if (gravidade.equalsIgnoreCase("Grave") || gravidade.equalsIgnoreCase("Gravissimo")) {  
        this.statusRede = "Desconectado!";  
        System.out.println("Desconectado!");  
    } else {  
        this.statusRede = "Conectado";  
        System.out.println("Conectado");  
    }  
}
```

The screenshot shows a Java Swing application window with a gray background. At the top, there is a message dialog box titled "Mensagem" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains an information icon (i) and the text "Queixa de João Silva processada com sucesso!". Below the dialog, there are four text input fields with labels to their left: "Nome do Usuário:" with the value "João Silva", "Queixa Atual:" with the value "Caiu o barranco devido a chuva forte", "Nível Gravidade:" with the value "Gravíssimo", and "Status da Rede:" with the value "Desconectado!". At the bottom of the window, there are two buttons: "Receber Queixa" and "Enviar Socorro".